

# CSP: Generalised Arc-Consistency

## 1.1 Pseudocodice: nodo-consistenza

```
1 def NODO-CONSISTENZA(CSP): ritorna falso se trova inconsistenza
2   per ogni variabile X in CSP:
3     per ogni valore a in D(X):
4       se a non soddisfa tutti i vincoli unari su X allora
5         D(X) = D(X) \ {a}
6       se D(X) e' vuoto allora
7         ritorna falso
8   ritorna vero
```

## 1.2 Pseudocodice: arc-consistenza

```
1 def GAC-3(CSP): ritorna falso se trova inconsistenza
2   Q = {(Xi, c) | c e' un vincolo in CSP che coinvolge Xi}
3   while Q non e' vuoto:
4     (Xi, c) = Q.pop()
5     se RIMUOVI_VAL_INCONSISTENTI(Xi, c) allora
6       se D(Xi) e' vuoto allora
7         ritorna falso
8     per ogni vincolo c' in CSP che coinvolge Xi e c' != c:
9       per ogni variabile Xj coinvolta in c' diversa da Xi:
10        Q.add((Xj, c'))
11   ritorna vero
12
13 def RIMUOVI_VAL_INCONSISTENTI(Xi, c): ritorna vero se ha rimosso almeno un
    valore
14   modificato = falso
15   per ogni valore v in D(Xi):
16     se non esiste una tupla di valori per le altre variabili coinvolte in c
        che soddisfa c quando Xi=v allora
17       D(Xi) = D(Xi) \ {v}
18       modificato = vero
19   ritorna modificato
```

### 1.3 Esecuzione su CSP fornito

Il CSP fornito è il seguente:

**Variabili:**  $X = \{X_1, \dots, X_5\}$

**Domini:**  $D_1 = \dots = D_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

**Vincoli:**  $C = \{C_1, \dots, C_5\}$ , dove:

- $C_1 : X_1 > X_3$
- $C_2 : X_2 \leq X_3$
- $C_3 : X_3^2 + X_4^2 \leq 15$
- $C_4 : X_5 \geq 3$
- $C_5 : X_1 + X_5 \geq 3$

Esecuzione di NODO-CONSISTENZA:

- $C_4$  è un vincolo unario su  $X_5$ , quindi rimuove i valori 1 e 2 da  $D(X_5)$ .

Dopo l'esecuzione di NODO-CONSISTENZA, i domini sono:

$$D(X_1) = D(X_2) = D(X_3) = D(X_4) = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad D(X_5) = \{3, 4, 5\}.$$

Esecuzione di GAC-3:

- $Q = \{(X_1, C_1), (X_3, C_1), (X_2, C_2), (X_3, C_2), (X_3, C_3), (X_4, C_3), (X_5, C_4), (X_1, C_5), (X_5, C_5)\}$
- Rimuoviamo  $(X_1, C_1)$  da  $Q$ . Rimuoviamo 1 da  $D(X_1)$ . Aggiungiamo  $(X_5, C_5)$  a  $Q$  (già presente).  
 $D(X_1) = \{2, 3, 4, 5\}$
- Rimuoviamo  $(X_3, C_1)$  da  $Q$ . Rimuoviamo 5 da  $D(X_3)$ . Aggiungiamo  $(X_2, C_2)$  e  $(X_4, C_3)$  a  $Q$  (già presenti).  
 $D(X_3) = \{1, 2, 3, 4\}$
- Rimuoviamo  $(X_2, C_2)$  da  $Q$ . Rimuoviamo 5 da  $D(X_2)$ . Non aggiungiamo nulla a  $Q$ .  
 $D(X_2) = \{1, 2, 3, 4\}$
- Rimuoviamo  $(X_3, C_2)$  da  $Q$ . Non rimuoviamo nulla da  $D(X_3)$ . Non aggiungiamo nulla a  $Q$ .
- Rimuoviamo  $(X_3, C_3)$  da  $Q$ . Rimuoviamo 4 da  $D(X_3)$ . Aggiungiamo  $(X_1, C_1)$  e  $(X_2, C_2)$  a  $Q$ .  
 $D(X_3) = \{1, 2, 3\}$ ,  $Q = \{(X_4, C_3), (X_5, C_4), (X_1, C_5), (X_5, C_5), (X_1, C_1), (X_2, C_2)\}$
- Rimuoviamo  $(X_4, C_3)$  da  $Q$ . Rimuoviamo 4 e 5 da  $D(X_4)$ . Non aggiungiamo nulla a  $Q$ .  
 $D(X_4) = \{1, 2, 3\}$
- Rimuoviamo  $(X_5, C_4)$  da  $Q$ . Non rimuoviamo nulla da  $D(X_5)$ . Non aggiungiamo nulla a  $Q$ .
- Rimuoviamo  $(X_1, C_5)$  da  $Q$ . Non rimuoviamo nulla da  $D(X_1)$ . Non aggiungiamo nulla a  $Q$ .
- Rimuoviamo  $(X_5, C_5)$  da  $Q$ . Non rimuoviamo nulla da  $D(X_5)$ . Non aggiungiamo nulla a  $Q$ .
- Rimuoviamo  $(X_1, C_1)$  da  $Q$ . Non rimuoviamo nulla da  $D(X_1)$ . Non aggiungiamo nulla a  $Q$ .
- Rimuoviamo  $(X_2, C_2)$  da  $Q$ . Rimuoviamo 4 da  $D(X_2)$ . Non aggiungiamo nulla a  $Q$ .  
 $D(X_2) = \{1, 2, 3\}$

Dopo l'esecuzione di GAC-3, i domini sono:

$$D(X_1) = \{2, 3, 4, 5\}, \quad D(X_2) = \{1, 2, 3\}, \quad D(X_3) = \{1, 2, 3\}, \quad D(X_4) = \{1, 2, 3\}, \quad D(X_5) = \{3, 4, 5\}.$$

## 1.4 Soddisfacibilità

L'arc-consistenza è una condizione necessaria ma non sufficiente per la soddisfacibilità di un CSP. Il CSP fornito è arc-consistente, ma non è detto quindi sia soddisfacibile. Per verificare la soddisfacibilità, è necessario eseguire una ricerca.